

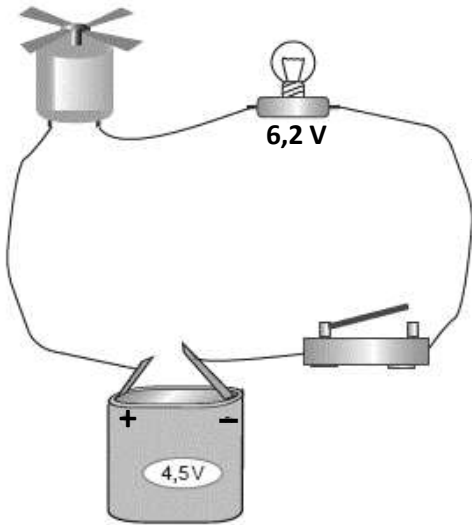


الوضعية الأولى : 12 نقطة

أ- أجب بصحيح أو خطأ فيما يلي :

.....	(1) إذا كانت القاطعة مغلقة لا يمر التيار الكهربائي في الدارة ولا يشتعل المصباح بينما يشتعل إذا كانت القاطعة مفتوحة.
.....	(2) للعمود الكهربائي قطبان متماثلان.
.....	(3) للمصباح الكهربائي مرتين متماثلين.
.....	(4) العوازل الكهربائية هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي.
.....	(5) الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية .
.....	(6) الدارة ذهاب - إياب تسمح بالتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين.

ب- يمثل التركيب في الشكل المقابل دارة كهربائية والتي تشتمل على بطارية مسطحة، قاطعة، محرك كهربائي، مصباح وأسلاك توصيل. عندما أغلقت القاطعة في الدارة، كان توهج المصباح ضعيفا.



في رأيك لماذا لم يكن توهج المصباح عاديا؟

1-

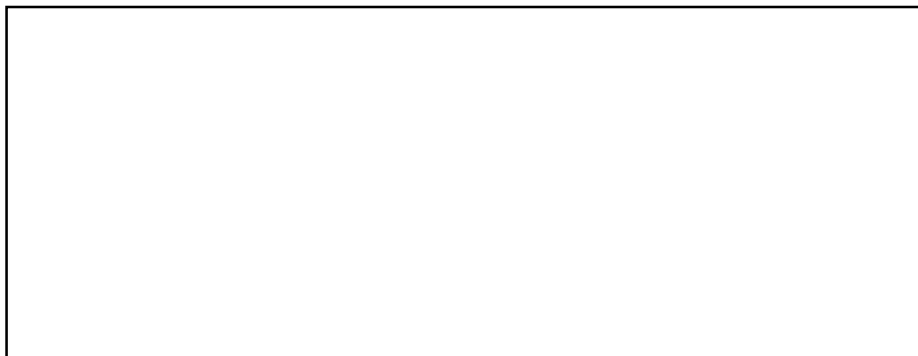
2- ماذا تقترح من أجل ذلك؟

3- ماذا تمثل الإشارة (+) المينة على البطارية؟

4- ماذا يحدث لو قمنا بعكس الأسلاك في البطارية؟

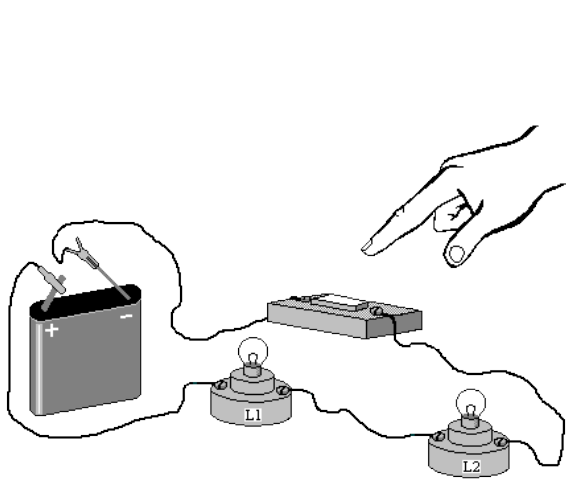
5- إستنجن ماهي جهة التيار الكهربائي في الدارة .

6- أرسم داخل الإطار في الأسفل المخطط النظامي الذي يمثل هذه الدارة مبينا عليه جهة التيار بسهم .

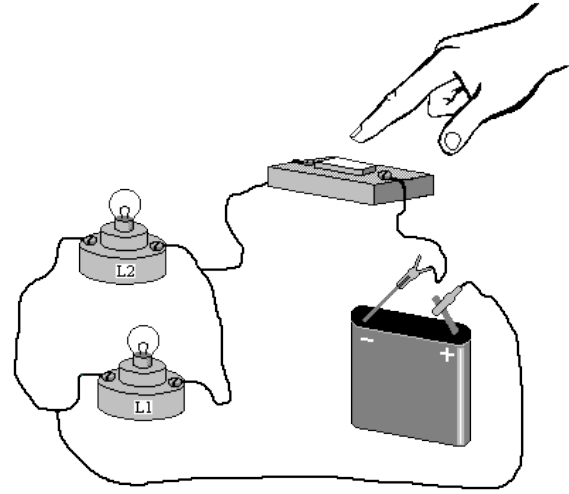


الوضعية الثانية : 8 قاط

طلب أستاذ الفيزياء من خالد ومحمد تحقيق تركيب دائرة كهربائية لتوهج مصباحي غرفة إستقبال، فاستعان بك زميليك من أجل مساعدتهما عندهما قاما بإنجاز الدارتين الكهربائيتين التاليتين (الصورة 1 و 2) .



الصورة 2 : تركيب محمد



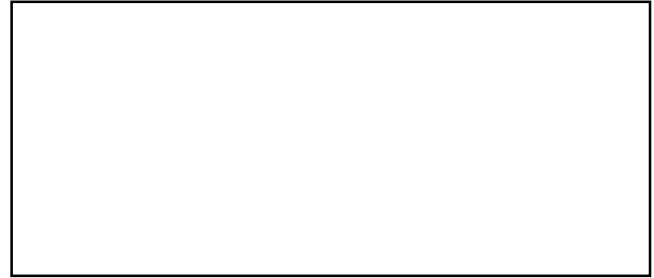
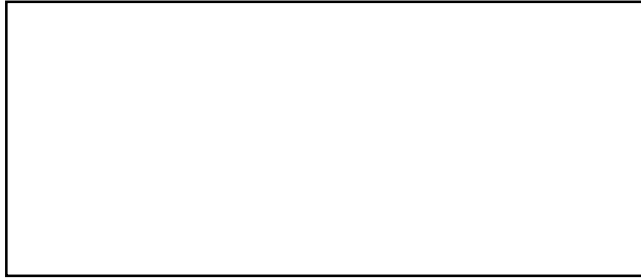
الصورة 1 : تركيب خالد

المطلوب :

1- أرسم بإستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل تركيب :

تركيب محمد

تركيب خالد



2- أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل تركيب ؟

- التركيب الأول:

- التركيب الثاني:

- أي التركيبين يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين ؟

.....

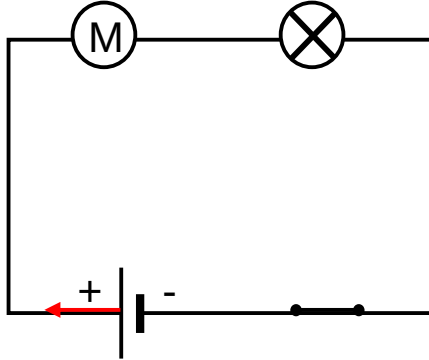
3- لو يتلف أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل دائرة ؟ لماذا ؟

.....

.....

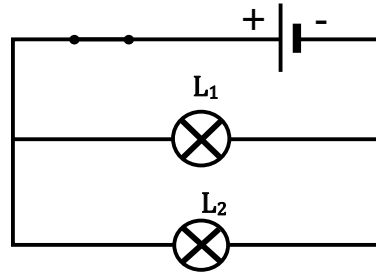
- في رأيك أي التركيبين أصح للمنزل ؟

.....

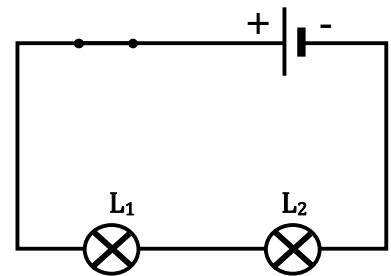
العلامة		عناصر الإجابة	الرقم	
مجموع	مجزأة			
12	3	أ- أجب بصحيح أو خطأ فيما يلي :		
		خطأ		إذا كانت القاطعة مغلقة لا يمر التيار الكهربائي في الدارة ولا يشتعل المصباح بينما يشتعل إذا كانت القاطعة مفتوحة.
		خطأ		للعמוד الكهربائي قطبان متماثلان.
		صحيح		للمصباح الكهربائي مرتبين متماثلين.
		صحيح		العوازل الكهربائية هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي.
		صحيح		الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية .
		صحيح		الدارة ذهاب-إياب تسمح بالتحكم في إشتعال مصباح من مكانين مختلفين.
	1	1- لم يكن توهج المصباح عاديا : لأن دلالة المولد (البطارية) أصغر من دلالة المصباح		
		- نقترح من أجل ذلك : أن تكون دلالة المصباح متناسبة مع دلالة المولد (لهما نفس الدلالة)		
		2- تمثل الإشارة (+) المبينة على البطارية : القطب الموجب		
		3- لو قمنا بعكس الأسلاك في البطارية : يشتعل المصباح ويدور المحرك في الجهة المعاكسة		
		4- جهة التيار الكهربائي في الدارة هي من القطب الموجب (+) للمولد نحو القطب السالب (_)		
3	5- رسم المخطط الذي يمثل هذه الدارة مع تبين جهة التيار بسهم :			
				

الوضعية الأولى : (12 نقطة)

1- رسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل تركيب



تركيب خالد



تركيب محمد

1+1

1

1

0.5

1

1

0.5

2- طريقة توصيل المصباحين في تركيب محمد : على التسلسل

طريقة توصيل المصباحين في تركيب خالد : على التفرع

3- التركيب الذي يسمح بالتوجه الجيد للمصباحين : هو تركيب خالد (على التفرع)

لو يتلف أحد المصباحين :

• ينطفئ المصباح الثاني في تركيب محمد لأن الدارة تصبح مفتوحة (ربط على التسلسل)

• يبقى المصباح الثاني مشتعل في تركيب خالد لأن دارته تبقى مغلقة (ربط على التفرع)

- التركيب الأصح للمنزل هو تركيب خالد (على التفرع)

الوضعية الثانية : (08 نقاط)

1	0,5 0,5	- تنظيم الإجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	كل الأسئلة	الإتقان
---	------------	--	------------	---------